

現行アプリケーション仕様書

対象：KPTC Scheduler。内部予定表 (origin)、外部空き状況 (tamanegi)、連携確認用ポータル (renkon)。現行コードを基準に旧ログイン仕様と古い配布構成を改訂しました。

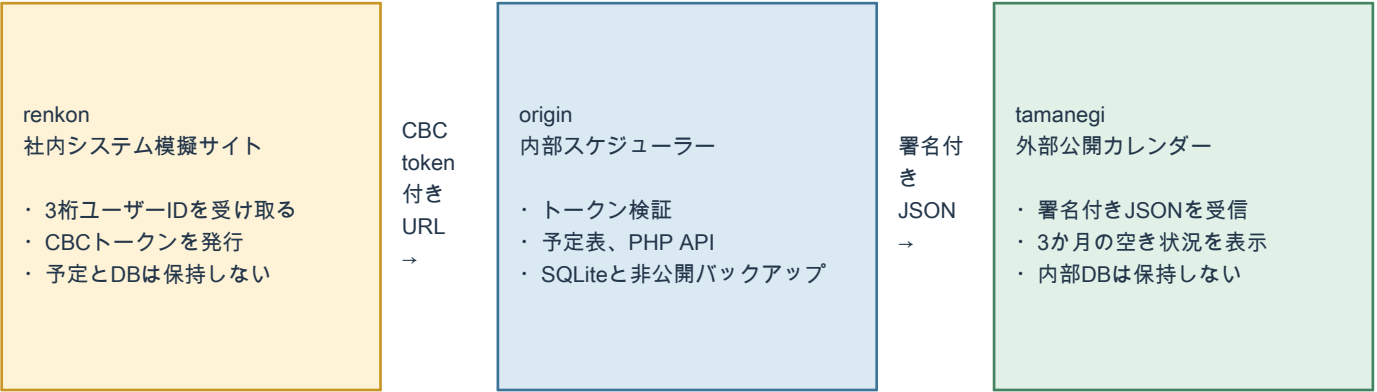
項目	現行仕様
利用開始	社内ポータルのCBCトークンを検証し、一般モードで予定表を表示。ユーザー選択ログイン画面はありません。
管理	管理者パスワードを確認して管理者モードへ切替。
保存	originのSQLite。公開側にはDBを置かず3か月のJSONのみ。
今回追加	毎日22時 (日本時間)、当日以降の予定を最新1世代の非公開JSONへ保存。新規SQLiteへの復元CLIを追加。
資料範囲	機能、認証境界、公開変換、DB、バックアップ、運用上の制約。

2026年9月4日のさくら環境：mainへ反映済み。22:28の手動バックアップは23件・ 8,036バイト、復元検証成功。定期実行は登録済みですが、この時点で翌日の自動実行は未観測です。

章	内容
図	システム構成図 (論理図)
1	構成とデータ境界
2	入口・ 権限・ 安全性
3	予定操作と管理
4	公開カレンダー
5	保存・ API・ 配布
6	バックアップ仕様
7	復元仕様と受入基準

システム構成図（論理図）

社内利用者は社内システムを経由してoriginへ入り、一般公開の閲覧者はtamanegiだけへアクセスします。実線の矢印は要求またはデータが進む方向を表します。



利用者と経路	役割・境界
社内利用者 → renkon → origin	本番ではrenkonの役割を既存社内システムが担当します。上位システムで認証済みの3桁IDを暗号化し、ブラウザをoriginへ転送します。
origin → tamanegi	originが内部予定から許可室の3か月分だけを生成し、署名付きHTTPSで送信します。一方向で、tamanegiから内部DBを読みません。
一般閲覧者 → tamanegi	認証なしで公開可能な空き状態だけを閲覧します。予定件名、利用者名、メモ、内部アカウントは公開しません。

論理領域	主な保持データ	公開範囲
renkon	原則として予定データなし	開発・連携確認用。本番は既存社内サイトへ組み込み
origin	SQLite、操作履歴、管理設定、最新バックアップJSON	社内LAN / VPN・社内認証の内側
tamanegi	公開用の単一JSON、表示用画像	インターネット公開

共通鍵はrenkon-origin間のCBC用とorigin-tamanegi間のHMAC用を分けます。SQLiteとバックアップJSONはWeb公開領域の外に置き、tamanegiには配置しません。

1 構成とデータ境界



2 入口・権限・安全性

renkonは user_ と半角数字3桁を連結し、AES-256-CBCで暗号化。元鍵をSHA-256で32バイト化し、毎回異なる16バイトIVを使用します。Base64(IV + 暗号文)をURLエンコードしてtokenで渡します。originは復号結果が user_[0-9]{3} に完全一致するか確認します。旧ECB形式と日付付き形式は使用しません。

状態	許可する操作
トークンなし・不正	画面入口は403 Forbidden。APIも有効な入口セッションが必要。
一般モード	全員の予定閲覧・新規作成・編集・移動・コピー・貼付・削除。
管理者モード	一般機能 + ユーザー・試験室・予定種別管理、履歴確認・取消、管理者パスワード変更。
旧アカウント	admin/user/room列はDB互換用。現行画面の操作権限はモードで決まり、旧4権限ログイン・ゲスト入口はありません。

管理者パスワードは8～128文字。DBにはハッシュを保存します。5回連続の誤入力で同一セッションから60秒間切替を停止。セッションの既定期限は無操作30分・最大12時間です。更新時はCSRF検査と世代比較を行います。

重要：CBCは暗号化であり、本人確認・改ざん検出・有効期限・一度限りの使用を提供しません。3桁IDを実在ユーザーと照合する機能もありません。操作記録主体は最初の有効な一般 / 管理者アカウント等で、入力IDとの本人紐付けではありません。社内認証・ネットワーク制限・HTTPSを必ず併用し、既定鍵を本番では変更してください。

3 予定操作と管理

機能	仕様
表示	初期は今週。日・週・月、前後移動、今日へ戻る。週は月曜～日曜。長い氏名は折返し。
絞込・休日	電気通信係 / 試験室、メンバー検索。土曜は青、日曜と2026・2027年の祝日は赤。
入力	件名、ユーザー、予定種別、開始日・終了日、時間帯、メモ、非公開印。終了日は開始日以降。
時間帯	時間指定 / 終日 / 午前9:00～12:00 / 午後13:00～17:00。
種別	休暇、機器点検、機器利用、キャンセル待ち、所内会議、出張・外出、その他。管理者が変更可能。
移動	他の日・他ユーザーへドラッグ。確認ダイアログで確定した場合だけ保存、取消では変更しない。
複数操作	Shift + クリックで複数選択、通常の別予定・日付クリックまたはEscで解除。コピー・貼付・削除を複数に適用。
操作入口	予定右クリック：コピー・切取・削除。日付右クリック：新規・貼付。日付ダブルクリック：新規。 Ctrl/Cmd+C・V、Delete、Escに対応。
管理	ユーザー・試験室・種別の追加編集削除、順序指定。電話欄は「内線」。
廃止済み	メッセージ、行き先・在籍表示、今日の予定欄、繰り返し、リマインダー。

非公開印は画面上の目印で、共有予定の内容を他の利用者から隠すアクセス制御ではありません。

4 公開カレンダーと試験室追加

内部予定の状態	公開画面
機器点検	メンテナンスとして「一」。日付は隠す。
9～12時だけ予約	「▼」= 予約可 (午後のみ)。日付は隠す。
13～17時だけ予約	「▲」= 予約可 (午前のみ)。日付は隠す。
午前と午後の両方	予約済み。濃い灰色、記号なし、日付の文字は黒。
該当予約なし	予約可。日付表示。
月の全営業日が満杯	予約済み (キャンセル待ち) の表示を月に重ねる。

予約として数える種別は「機器利用」「キャンセル待ち」。時間枠との重なりを集計し、機器点検を優先します。当月を含む3か月を表示。土曜は青系、日曜・祝日は赤系です。

現在の公開室：m6 = 電波暗室、m7 = 電磁波妨害評価装置(G-TEM)、m8 = パルスサージシステム。画像は各ID.pngを直接差替可能。問い合わせは denki@kptc.jp / 075-315-8634。スケジューラーからは別タブで開きます。

availability-room-config.phpの許可リストと表示順を使用し、所属だけで自動公開しません。生成JSONはschema v2、受信はv1/v2互換、1～32室。管理画面で室を追加し、許可ID・必要な名称上書き・画像を配置して送信すると、公開側の画面を再実装せず追加できます。

5 保存・API・ビルド配布

対象	役割
app_state	1行の共有JSON (members/categories/schedules)、version、更新時刻。競合はHTTP 409。
audit_logs	変更者・内容・変更前後・取消済み状態。
app_meta	移行完了印、送信状態、管理者パスワードハッシュ。
auth_users	互換アカウント、所属メンバー、旧権限、有効状態、セッション無効化用番号。

主な内部API : bootstrap、save、undo、member-account、admin-mode-enter、admin-mode-exit、admin-mode-password。
書込はセッションとCSRFを検査し、一般 / 管理者をサーバー側でも判定します。

外部受信はHMAC-SHA256、時刻差5分以内、128KiB以下、期間・室・状態・世代を検査。受信失敗でも内部予定は保存済みのまま、再送待ちとします。5分送信、10分監視。healthは新鮮なら200、古い / 未生成なら503。

01_sourceを作業PCのViteでビルドし、02_release/origin・tamanegi・renkonへ分離。TSX/TSはJSへ変換、CSSは最適化、PHPは用途別コピー。originは認証PHPと生成HTMLを連結したindex.php、tamanegiはindex.htmlです。サーバーでNode.jsは不要ですがPHP実行環境と非公開設定は必要です。

実DB、環境設定、秘密鍵、公開JSON、バックアップ、ログは配布物・GitHubに含めません。

6 毎日22時のバックアップ仕様

項目	仕様
実行	さくら：日本時間cron 22時。Ubuntu：Asia/Tokyo指定のsystemd timer、停止中の取り逃しは起動後に実行。
予定の対象	日本時間の実行日以降に終了する予定。未来の上限なし。開始が過去でも継続中なら含む。
その他の対象	全ユーザー・試験室・予定種別、互換アカウント、管理者パスワードハッシュ。
含めないもの	過去に終了した予定、操作履歴、元DBの全メタ情報、セッション、環境設定、共通鍵、画像、公開JSON。
形式	payload + sha256。payloadはschemaVersion=1、kind=kptc-scheduler-future、createdAt/fromDate/sourceVersion/state/authAccounts/adminPasswordHash。
置換条件	元DB整合性・データ形式・JSON読み戻し・SHA-256・一時SQLiteへの復元検証がすべて成功した場合のみ原子的置換。
保存方針	最新1世代のみ。失敗は前回正常JSONを残し非0終了。元DBを削除・変更しない。並行実行ロック。
保護	Web非公開。JSON 600、新規フォルダー700。.lockは残る。JSON自体は暗号化されていない。

さくら：/home/apfelrunner/GW/backups/scheduler-latest.json
Ubuntu例：/var/lib/kptc-scheduler/backups/scheduler-latest.json
KPTC_SCHEDULER_BACKUP_JSONで変更。未指定はDBの隣のbackups配下。

7 復元仕様・制約・受入基準



復元コマンドは既存ファイルを上書きせず、本番設定を自動変更しません。元DBと元の設定は切戻し用に保持してください。公開JSONのsourceVersionが復元DBより進んでいる場合、その値を上回る世代へ調整してから再送します。詳細は構築手順書の復元章を参照してください。

復元はバックアップ作成時点です。作成後に追加・変更された予定、含めなかった過去予定と履歴は戻りません。最新1世代方式は、誤削除を正常データとして翌日保存した場合や、同一サーバー全体の故障には対応できません。意味上の誤りまで検知する保証もありません。別媒体への複製とメール通知は未実装です。

確認	合格条件
バックアップ試験	過去除外、当日・継続中・遠い未来を保存、破損DBでも前回維持、排他、権限600。
復元試験	新規SQLiteの整合性ok、アカウント・設定維持、履歴空、既存DBを上書きしない。
公開境界	backup/restore CLIはHTTP 404、トークンなし予定表403、公開カレンダー200。
既知の保守	祝日は2026・2027年分。次年度追加、鍵管理、ログ確認、復元訓練が必要。